Distribuições de probabilidade

DISCRETAS

Binomial

```
from scipy.stats import binom
p = binom.pmf(k=3, n=12, p=.3)
acum = binom.cdf(3, 12, .3)
```

Contagens de sucessos independentes.

Poisson

```
from scipy.stats import poisson
p = poisson.pmf(2, mu=4)
cauda = poisson.sf(2, mu=4)
```

sf(k) = P(X>k).

CONTÍNUAS

Normal

```
from scipy.stats import norm
p = norm.cdf(1.96)
x = norm.ppf(.975)
```

cdf e inversa ppf.

Intervalo normal

```
prob = norm.cdf(2)-norm.cdf(-2)
```

P(-2 < Z <= 2).

t Student

```
from scipy.stats import t
crit = t.ppf(.975, df=19)
```

df: graus de liberdade.

AMOSTRAR / DIAGNÓSTICO

Gerar amostra

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
x = rng.normal(0, 1, size=1000)
```

Não confunda simulação com dado real.

Quantis

```
print(np.quantile(x,[.05,.5,.95]))
```

Quantis empíricos.

Q-Q plot

```
import scipy.stats as st
st.probplot(x, dist="norm", plot=plt)
plt.show()
```

Verifique caudas e desvios.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.